C3. El agua fuerte es una disolución acuosa que contiene un 25% en masa de HCl y tiene una densidad de 1,09 $g \cdot mL^{-1}$. Se diluyen 25 mL de agua fuerte añadiendo agua hasta un volumen final de 250 mL.

a) Calcule la concentración molar y el pH de la disolución diluida.

b) ¿Qué volumen de una disolución que contiene 3,7 $g \cdot L^{-1}$ de $Ca(OH)_2$ será necesario para neutralizar 20 mL de la disolución diluida de HCl?

Datos: Masas atómicas relativas: Ca= 40; Cl= 35,5; O= 16; H= 1